

Uoc

Projecte GLIMS

*Greening City Logistics: Innovative Sustainable
Last-Mile Solutions for Barcelona*

Projectes de recerca i innovació

Ajuntament de Barcelona i Fundació La Caixa



Universitat
Oberta
de Catalunya

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona



UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA



UOC:

IP projecte, referent UOC: Cristian Castillo (ccastillogu@uoc.edu)

- Eduard J. Alvarez
- Maryna Chepurna
- Carmen Pacheco
- Marta Viu
- Iu Tusell

Contractacions:

- Thierry Otero (fins fi projecte)
- Mònica Alonso (10 mesos)

UAB:

IP UAB: Laura Calvet (laura.calvet.linan@uab.cat)

- Javier Panadero
- Ginés Molina
- Juan F. Gómez

Contractacions:

- En procés

UPV:

IP UPV: Elena Pérez (elenapb@upv.es)

- Àngel A. Juan
- Patricia Carracedo

Contractacions:

- ??

Paper 1. Desenvolupament d'un model predictiu basat en IA per a la localització d'instal·lacions logístiques i la planificació òptima de rutes.

- **Objectiu:** Comparar 5 models de distribució urbana per identificar quin és més eficient operativament, ambientalment i econòmicament.
- **Indicadors analitzats:** (i) Km recorreguts (furgoneta, bicicleta, a peu – repartidors i clients), (ii) Nombre de viatges per mode, (iii) Emissions totals (CO₂) i (iv) Cost total del sistema.
- **Models analitzats :**
Model actual: furgoneta de combustió des del centre de consolidació
Furgoneta elèctrica des del centre de consolidació
Centre de consolidació → microhub → bicicleta
Centre de consolidació → PUDO → entrega a peu
Centre de consolidació → PUDO → recollida pel consumidor
- **Àmbit estudi:** (i) Madrid (Lavapiés, Moratalaz, El Pardo); (ii) València (Benicalap, Camins al Grau, La Punta); (iii) Barcelona (Ciutat Vella, Eixample, El Carmel).

Paper 1. Desenvolupament d'un model predictiu basat en IA per a la localització d'instal·lacions logístiques i la planificació òptima de routes.

WP	TRL	Tasca principal	Coordinador	Suport
1	1-3	Modelització i optimització de la logística urbana sostenible (Fase 1)	UPV	UAB, UOC

Proposta coordinació autoria: UPV + UOC

WP	Coordinador	Tasca	Des 25 – Mai 26	Juny 26 – Nov 26	Des 26 – Mai 27	Juny 27 – Nov 27
1	UPV	Modelització i optimització logística urbana (Fase 1)	X			

Paper 2. Aplicació de models predictius d'IA per a la simulació d'escenaris de tarifació vial.

- **Objectiu:** Dissenyar i analitzar estratègies de tarifació vial per a vehicles de transport de mercaderies a Barcelona, utilitzant models predictius basats en IA i simulacions estocàstiques (Monte Carlo), per compensar els costos operatius associats a models logístics urbans més sostenibles i contribuir a la descarbonització i millora de la mobilitat urbana.
- **Indicadors analitzats:** (i) Flux de trànsit de vehicles de mercaderies, (ii) Emissions contaminants (CO_2 i altres), (iii) Costos operatius, (iv) Impacte de les tarifes sobre demanda i (v) Canvis comportament operadors.
- **Àmbit estudi:** Barcelona ciutat.

Paper 2. Aplicació de models predictius d'IA per a la simulació d'escenaris de tarifació vial.

WP	TRL	Tasca principal	Coordinador	Suport
2	2-4	Simulació d'escenaris de tarifació vial i anàlisi d'impacte (Fase 2)	UAB	UPV, UOC

Article ja desenvolupat en el marc d'estudiant de doctorat (des de 2024)

Proposta coordinació autoria nou estudi: UAB + UOC

WP	Coordinador	Tasca	Des 25 – Mai 26	Juny 26 – Nov 26	Des 26 – Mai 27	Juny 27 – Nov 27
2	UAB	Simulació d'escenaris de tarifació vial (Fase 2)		X		

Nou Paper “2”. Microhubs flexibles i adaptatius en la distribució urbana de mercaderies.

- **Objectiu:** Analitzar en quines condicions la flexibilitat espacial dels microhubs (fixos, reubicables o mòbils) millora el rendiment dels sistemes de distribució urbana de mercaderies, especialment en entorns amb variabilitat de la demanda i diferents densitats urbanes.
- **Indicadors analitzats:** (i) Km recorreguts per mode (furgoneta, bicicleta, a peu), (ii) Nombre de viatges, (iii) Emissions totals (CO_2) i (iv) Cost total del sistema.
- **Escenaris analitzats:**
 - Microhub fix dins del barri.
 - Microhub reubicable (pop-up) que canvia d'ubicació segons la demanda.
 - Microhub mòbil, integrat en un vehicle que actua com a hub i es desplaça durant l'operativa.
 - Escenari mixt que combina configuracions anteriors.
- **Àmbit estudi:** (i) Madrid, (ii) València i (iii) Barcelona.

Paper 3. Modelització de l'elasticitat de la demanda i la predisposició a pagar per un lliurament sostenible mitjançant tècniques d'IA.

- **Objectiu:** Analitzar l'elasticitat de la demanda i la disposició dels consumidors a pagar per opcions de lliurament sostenibles, mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial, per avaluar la viabilitat d'un model de finançament basat en el consumidor com a complement o alternativa a la tarifació vial.
- **Indicadors analitzats:** (i) Elasticitat de la demanda davant diferents opcions de lliurament, (ii) Predisposició a pagar per serveis logístics sostenibles, (iii) Canvis en els patros de consum i preferències de lliurament i (iv) Impacte potencial en la reducció de viatges logístics ineficients.
- **Àmbit estudi:** Barcelona ciutat.

Paper 3. Modelització de l'elasticitat de la demanda i la predisposició a pagar per un lliurament sostenible mitjançant tècniques d'IA.

WP	TRL	Tasca principal	Coordinador	Suport
3	3-4	Modelització de l'elasticitat de la demanda i predisposició a pagar (Fase 3)	UOC	UAB

Article ja desenvolupat en el marc de posdoc (des de 2025)

Proposta coordinació autoría nou estudi: UAB + UOC → Noves idees!

WP	Coordinador	Tasca	Des 25 – Mai 26	Juny 26 – Nov 26	Des 26 – Mai 27	Juny 27 – Nov 27
3	UOC	Anàlisi de la predisposició a pagar i elasticitat de la demanda (Fase 3)			X	

Paper 4? Estimació econòmica i anàlisi de viabilitat econòmica basada en models de predicció.

WP	TRL	Tasca principal	Coordinador	Suport
4	4-5	Anàlisi de viabilitat econòmica i retorn de la inversió (Fase 4)	UOC	UPV

A proposta GLIMS dins d'article 3

Proposta coordinació autoria nou estudi: UPV + UOC → Noves idees!

WP	Coordinador	Tasca	Des 25 – Mai 26	Juny 26 – Nov 26	Des 26 – Mai 27	Juny 27 – Nov 27
4	UOC	Avaluació de la viabilitat econòmica del model (Fase 4)				X

Ciència oberta i difusió científica. Els resultats del projecte es publicaran en accés obert mitjançant el repositori institucional de la UOC (O2) i la plataforma CORA. Es preveu la publicació d'almenys tres articles científics en revistes indexades, amb enviament coincidint amb la finalització de cada fase de treball:

- **Fase 1 (WP1):** Modelització logística urbana. Es preveu l'enviament d'un article a Transportation Research Part A al juny de 2026.
- **Fase 2 (WP2):** Simulació de tarifació vial. Es preveu l'enviament d'un article a Transportation Research Part E al desembre de 2026.
- **Fase 3 i 4 (WP3 i WP4):** Anàlisi de la predisposició a pagar i viabilitat econòmica. Es preveu l'enviament d'un article a Research in Transportation Business & Management al novembre de 2027.

Ciència ciutadana i implicació social. La fase 3 del projecte (WP3) inclourà una acció directa de ciència ciutadana per mesurar la predisposició a pagar per serveis logístics sostenibles. Les accions previstes inclouen:

- Enquesta en línia adreçada als residents de Barcelona, per obtenir dades sobre preferències i sensibilitat a tarifes.
- Taller participatiu al campus Poblenou de la UOC amb associacions de veïns i col·lectius ciutadans, per debatre i ajustar les propostes del projecte a les necessitats reals.

Comunicació institucional i digital. Els resultats es difondran mitjançant:

- El web institucional de la UOC (2 milions de visites mensuals) i el portal de R&I (9.000 visites mensuals).
- Les xarxes socials de la UOC: X (75.000), Facebook (80.000) i LinkedIn (117.000).
- Comunicats de premsa de la unitat de comunicació de la UOC, distribuïts a més de 3.000 mitjans.

Coordinar amb:

- **Rubén Permuy (UOC):** rpermuy@uoc.edu

En còpia email sempre:

- **Cristian Castillo (UOC):** ccastillo@uoc.edu

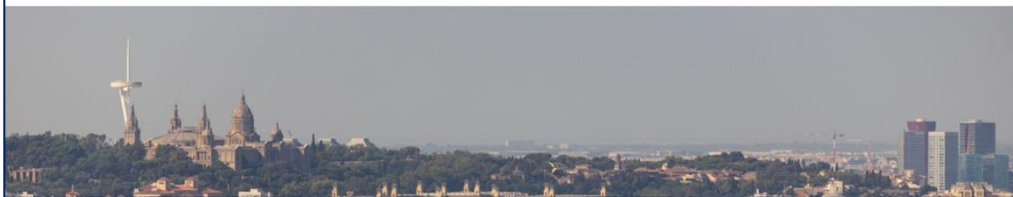
Inici > News > 2026 > Dues noves recerques de la UOC a Barcelona sobre sostenibilitat

26/1/26 · ECONOMIA

La UOC participa en noves recerques sobre sostenibilitat a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona i la Fundació "la Caixa" financen tretze nous projectes de recerca emergents a la ciutat

La UOC coordinarà una recerca sobre sostenibilitat en la distribució de les mercaderies i participarà en una altra sobre els horts urbans



Cristian Castillo Gutiérrez · TÚ
Profesor Agregado UOC en áreas de logística, producción y operaciones
1 mes ·

Hoy el [Ajuntament de Barcelona](#) ha compartido el acto de resolución de la convocatoria de subvenciones de investigación 2025, en el que se han premiado trece proyectos que se desarrollarán en la ciudad en los próximos dos años. En la foto aparezco como Investigador Principal de uno de ellos, y me parecía buena ocasión para compartirlo con mi red.

El proyecto se llama GLIMS (Greening City Logistics: Innovative Sustainable Last-Mile Solutions for Barcelona) y lo desarrollamos conjuntamente desde la [Universitat Oberta de Catalunya](#), la [Universitat Politècnica de València \(UPV\)](#) y la [Universitat Autònoma de Barcelona](#).

GLIMS se plantea cómo repensar la distribución urbana de mercancías en Barcelona para reducir congestión y emisiones sin comprometer la eficiencia logística ni agravar desigualdades territoriales. El proyecto trabaja con datos reales de la ciudad para evaluar distintas configuraciones de la última milla (como la ubicación de microhubs, la planificación de rutas o posibles mecanismos de financiación) desde una perspectiva claramente aplicada.

Como resultado, se desarrollarán modelos y simulaciones que permitirán contrastar estas alternativas en términos de costes, impacto ambiental, uso del espacio público y efectos sobre la movilidad. El proyecto también aportará evidencia sobre su viabilidad económica y sobre la respuesta de operadores y ciudadanía, con el objetivo de ofrecer una base técnica útil para orientar el diseño y la adaptación de políticas públicas en logística urbana.

Gracias al [Ajuntament de Barcelona](#) y a la [Fundación "la Caixa"](#) por impulsar investigación aplicada con impacto urbano, y al equipo de la [Universitat Politècnica de València \(UPV\)](#) y la [Universitat Autònoma de Barcelona](#) por el trabajo compartido. Ahora toca empezar.



con TÚ y 8 personas más

63

6 comentarios · 1 vez compartido

Materials divulgatius i sensibilització pública.

S'elaboraran infografies i vídeos breus per explicar el model logístic proposat, les implicacions de tarifació i els beneficis esperats per a la ciutat. Aquests materials s'utilitzaran tant en el taller ciutadà com en el seminari web final, adreçat a tècnics municipals, professionals del sector logístic i el públic general.

3. Difusió: Disclaimer i logo

El projecte ha estat finançat per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació "la Caixa" (2025_OVT_280226).



4. Resum calendari de treball

WP	Coordinador	Tasca	Des 25 – Mai 26	Juny 26 – Nov 26	Des 26 – Mai 27	Juny 27 – Nov 27
-	UOC	Gestió i coordinació del projecte	X	X	X	X
1	UPV	Modelització i optimització logística urbana (Fase 1)	X			
2	UAB	Simulació d'escenaris de tarifació vial (Fase 2)		X		
3	UOC	Anàlisi de la predisposició a pagar i elasticitat de la demanda (Fase 3)			X	
4	UOC	Avaluació de la viabilitat econòmica del model (Fase 4)				X
-	Tots	Difusió i transferència dels resultats		X	X	X

***31/10/2026:** Primer control tècnic i econòmic de seguiment Ajuntament Barcelona.

Justificació tècnica i econòmica final: 29/03/2028

Per a qualsevol dubte o informació, contacteu amb:

- **María Aurora Quijada** (mquijadac@uoc.edu) o postaward_ari@uoc.edu

En còpia sempre a:

- **Cristian Castillo** (ccastillogu@uoc.edu)

 ccastillogu@uoc.edu

 www.linkedin.com/in/cristian-castillo-gutierrez

 @ccastillo_phd

Gràcies!

Universitat Oberta
de Catalunya
